

Лабораторная работа №11

Тема: Комбинированные вычислительные процессы.

Цель: Реализовать решение задачи при помощи комбинированных вычислительных процессов.

Оборудование: ПК, Pascal.ABC, draw.io.

Задача 1.

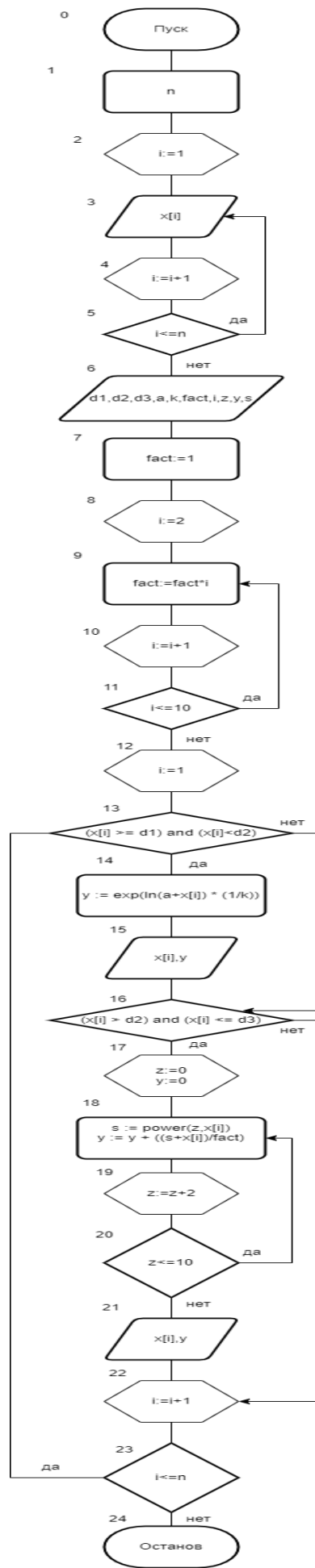
Постановка задачи:

Дан массив чисел X , который состоит из элементов X_i , где $i = 1 \div n$ (шаг по Z равен 2). Для элементов массива, попавших в заданный диапазон вычислить:

Математическая модель:

$$y = \begin{cases} \sqrt[k]{a + x_i} & \text{при } d_1 \leq x_i < d_2 \\ \sum_{z=0}^{10} \frac{z^{x_i} + x_i}{10!} & \text{при } d_2 < x_i \leq d_3 \end{cases}$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

x[1..n]	Array of integer	Массив
d1	integer	Диапазон
d2	integer	Диапазон
d3	integer	Диапазон
a	integer	Пром.переменная
k	integer	Корень
fact	integer	Факториал
i	integer	Индекс
z	integer	Пар.суммы
y	real	Результат
s	real	Пром.переменная

Код программы:

```

program sss1;
const n = 4;
var x: array[1..n] of integer;
d1,d2,d3,a,k,fact,i,z : integer;
y,s : real;
begin
  writeln('Элементы массива: ');
  for i :=1 to n do
    readln(x[i]);
  write('d1 = ');
  readln(d1);
  write('d2 = ');
  readln(d2);
  write('d3 = ');
  readln(d3);
  write('a = ');
  readln(a);
  write('k = ');
  readln(k);
  fact := 1;
  for i :=2 to 10 do
    fact := fact*i;
  for i := 1 to n do
    begin
      if (x[i] >= d1) and (x[i]<d2) then
        begin
          y := exp(ln(a+x[i]) * (1/k));
          writeln('x[i] = ', x[i],',', ' y = ', y);
        end;
      if (x[i] > d2) and (x[i] <= d3) then
        begin
          z := 0;
          y := 0;
          while z <= 10 do
            begin
              s := power(z,x[i]);
              y := y + ((s+x[i])/fact);
              z := z + 2;
            end;
          writeln('x[i] = ', x[i],',', ' y = ', y);
        end;
      end;
    end;
  end.

```

Результат:

Элементы массива:

3

5

6

7

d1 = 4

d2 = 6

d3 = 8

a = 4

k = 4

x[i] = 5, y = 1.73205080756888

x[i] = 7, y = 3.41535548941799

Анализ выполненной работы:

Работа решена с помощью комбинированных вычислительных процессов, найдено значение функции.

Вывод:

В лабораторной работе №11 я научился реализовывать решение задач с использованием комбинированных вычислительных процессов.